

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di Ingegneria dell'Informazione, Informatica e Statistica

Corso di Laurea in Informatica

gestione della compra/vendita di energia

Tesi di Laurea

Relatore: Prof. Enrico Tronci

Candidato: Daniele Quattrociochi

Anno Accademico 2025–2026

Abstract

Inserire qui l'abstract della tesi.

Indice

1	Introduction	1
1.1	Context	1
1.2	Motivations	1
1.3	Contributions	1
1.4	Related Work	1
1.5	Outline	1
2	Background	2
2.1	Background Topic 1	2
2.2	Background Topic 2	2
2.3	Background Topic 3	2
3	Methods	3
3.1	Problem Definition	3
3.2	Proposed Approach	3
3.3	System Design	3
3.4	Algorithms	3
4	Implementation	4
4.1	System Architecture	4
4.2	Main Components	4
4.3	Implementation Details	4
4.4	Algorithms Implementation	4
5	Experimental Results	5
5.1	Goals	5
5.2	Experimental Setting	5
5.2.1	Hardware	5
5.2.2	Software	5
5.2.3	Parameters	5

5.3	Case Studies	6
5.3.1	Case Study 1	6
5.3.2	Case Study 2	6
5.4	Correctness	6
5.4.1	Correctness Tests	6
5.4.2	Results	6
5.5	Computational Evaluation	6
5.5.1	Execution Time	6
5.5.2	Memory Usage	6
5.5.3	CPU Usage	6
5.6	Technical Evaluation	7
5.6.1	Experimental Results	7
5.6.2	Comparison	7
5.6.3	Discussion	7
6	Conclusions	8
6.1	Summary	8
6.2	Future Developments	8

Capitolo 1

Introduction

1.1 Context

Descrizione del contesto generale del problema.

1.2 Motivations

Motivazioni che hanno portato allo sviluppo del progetto.

1.3 Contributions

Descrizione dei contributi apportati dal lavoro.

1.4 Related Work

Descrizione dello stato dell'arte.

1.5 Outline

La tesi è organizzata come segue. Il Capitolo 2 introduce il background necessario alla comprensione del lavoro. Il Capitolo 3 descrive i metodi utilizzati. Il Capitolo 4 descrive l'implementazione. Il Capitolo 5 presenta i risultati sperimentali. Infine, il Capitolo 6 presenta le conclusioni e i possibili sviluppi futuri.

Capitolo 2

Background

2.1 Background Topic 1

Descrizione del primo concetto necessario.

2.2 Background Topic 2

Descrizione del secondo concetto necessario.

2.3 Background Topic 3

Descrizione di eventuali algoritmi, tecnologie o strumenti.

Capitolo 3

Methods

3.1 Problem Definition

Definizione formale o informale del problema affrontato.

3.2 Proposed Approach

Descrizione dell'approccio proposto.

3.3 System Design

Descrizione della progettazione generale del sistema.

3.4 Algorithms

Descrizione degli algoritmi utilizzati o progettati.

Capitolo 4

Implementation

4.1 System Architecture

Descrizione dell'architettura del sistema.

4.2 Main Components

Descrizione dei principali componenti software.

4.3 Implementation Details

Descrizione delle principali scelte implementative.

4.4 Algorithms Implementation

Descrizione dell'implementazione degli algoritmi.

Capitolo 5

Experimental Results

5.1 Goals

Descrizione degli obiettivi dell'attività sperimentale.

Gli esperimenti sono stati progettati con l'obiettivo di valutare:

- la correttezza dell'implementazione;
- le prestazioni computazionali;
- l'efficacia dell'approccio proposto.

5.2 Experimental Setting

Descrizione dell'ambiente sperimentale.

5.2.1 Hardware

Descrizione dell'hardware utilizzato.

5.2.2 Software

Descrizione del software, delle librerie e delle versioni utilizzate.

5.2.3 Parameters

Descrizione dei parametri utilizzati negli esperimenti.

5.3 Case Studies

Descrizione dei casi di studio utilizzati.

5.3.1 Case Study 1

Descrizione del primo caso di studio.

5.3.2 Case Study 2

Descrizione del secondo caso di studio.

5.4 Correctness

Descrizione degli esperimenti utilizzati per verificare la correttezza dell'implementazione.

5.4.1 Correctness Tests

Descrizione dei test effettuati.

5.4.2 Results

Presentazione dei risultati relativi alla correttezza.

5.5 Computational Evaluation

Valutazione delle prestazioni computazionali.

5.5.1 Execution Time

Analisi dei tempi di esecuzione.

5.5.2 Memory Usage

Analisi dell'utilizzo della memoria.

5.5.3 CPU Usage

Analisi dell'utilizzo della CPU.

5.6 Technical Evaluation

Valutazione dell'efficacia dell'approccio proposto.

5.6.1 Experimental Results

Presentazione dei risultati sperimentali.

5.6.2 Comparison

Confronto tra le diverse configurazioni o strategie.

5.6.3 Discussion

Discussione dei risultati ottenuti.

Tabella 5.1: Esempio di risultati sperimentali.

Strategy	Average Yield	Standard Deviation	Final Gain
Strategy A	6.90%	10.08%	69.06
Strategy B	5.20%	8.30%	52.00

Capitolo 6

Conclusions

Riassunto del lavoro svolto.

6.1 Summary

Sintesi degli obiettivi e del lavoro realizzato.

6.2 Future Developments

Possibili sviluppi futuri del progetto.

Bibliografia